

SERIE D'EXERCICES SUR LA PROBABILITE

Exercice 1 : Un sac contient dix boules blanches numérotées de 1 à 10, deux boules rouges numérotées 1 et 2 et trois boules noires numérotées 1, 2 et 3.

1. On tire simultanément 3 boules du sac.

Calculer les probabilités des événements A, B, C et D ci-dessous :

A : « Tirer 3 boules blanches »

C : « Tirer 1 rouge et 2 noires »

B : « Tirer 3 boules de même couleurs »

D : « Tirer 3 boules portant le même numéro »

2. On tire successivement sans remise 3 boules du sac.

Calculer les probabilités des événements ci-dessous.

E : « tirer une blanche une noire et une rouge dans cet ordre »

F : « tirer deux blanches et une noire »

Exercice 2: On jette trois dés A, B et C, les faces étant numérotées de 1 à 6.

Calculer la probabilité des événements :

1. A : « obtenir au moins deux faces identiques ».

2. B : « obtenir exactement deux faces identiques ».

3. C : « obtenir une somme de points paire ».

Exercice 3:

1. Soit A un événement de probabilité 0,37

Donner la définition de l'événement $\bar{A}$ et calculer sa probabilité.

2. a. Donner la définition d'événements A et B incompatibles.

b. Soit A et B deux événements tels que : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cup B) = 0,8$.

Les événements A et B sont-ils incompatibles?

Exercice 4: On lance un dé à six faces, numérotées de 1 à 6, bien équilibré. La règle du jeu est la suivante : si le chiffre obtenu est inférieur ou égal à 2, on le relance une deuxième fois et on ajoute alors le nouveau chiffre obtenu au premier : si le chiffre obtenu est supérieur ou égal à 3, on conserve ce résultat. Le but du jeu est d'obtenir au final le plus grand nombre.

1. Représenter toutes les issues possibles à l'aide d'un arbre.

2. Combien y a-t-il d'issues élémentaires?

3. Quel est le plus grand score que l'on peut obtenir? Quelle est la probabilité de l'obtenir?

4. Quelle est la probabilité d'obtenir un score supérieur ou égal à 6?

Exercice 5 : A et B sont des événements d'un univers Ω .

1. On donne $P_A(B) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,3$. Calculer $P(A)$.

2. On donne $P(B) = 0,7$ et $P_B(A) = 0,2$. Calculer $P(A \cap B)$.

3. Soit $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,7$ et $P(A \cup B) = 0,8$. Calculer $P(A \cap B)$, $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

4. Calculer les probabilités des événements A et B connaissant les égalités :

$$P(B) = 2P(A) \quad , \quad P(A \cup B) = 0,5 \quad \text{et} \quad P_A(B) = 0,5.$$

Exercice 6 : Dans une population, il y a 45 % d'hommes et de 55 % femmes ; 4 % des hommes et 5 % des femmes présentent un caractère P. On prend un individu au hasard. On note les événements : H « l'individu est un homme », F « l'individu est une femme » et P « l'individu présente un caractère P ».

1. Quelle est la probabilité pour que cet individu présente le caractère P ?
2. Quelle est la probabilité pour que ce soit un homme sachant qu'il présente le caractère P ?
3. Quelle est la probabilité pour que ce soit une femme sachant qu'il ne présente pas le caractère P ?

Exercice 7 : Le but de cet exercice est de vérifier l'efficacité d'un vaccin sur une population donnée. On dispose des données ci-dessous :

- Un quart de la population a été vacciné contre la maladie.
- Au cours d'une épidémie, on constate qu'il y a un vacciné sur 13 parmi les malades.
- La probabilité qu'une personne soit malade sachant qu'il est vacciné est 0,1.

Pour une personne rencontrée au hasard, on note les événements :

M « être malade » et V « être vacciné ».

1. Dessiner un arbre traduisant l'énoncé.
2. a) Calculer la probabilité de l'événement « M et V » notée $p(M \cap V)$.
b) En déduire que $p(M) = \frac{13}{40}$.
3. Calculer les probabilités des deux événements ci-dessous :
a. « être malade et ne pas être vacciné »
b. « être malade sachant que l'on est pas vacciné »
4. Déterminer le réel k tel que $p(M/V) = k \times p(M/\bar{V})$.

Exercice 8 : Dans une population donnée, 15 % des individus ont une maladie M_a . Parmi les individus atteints de la maladie M_a , 20 % ont une maladie M_b et parmi les individus non atteints de la maladie M_a , 4 % ont la maladie M_b .

On prend un individu au hasard et on désigne par A et B, les événements

A : « l'individu est atteint de la maladie M_a »

B : « l'individu est atteint de la maladie M_b »

1. Donner les valeurs de $P(A)$, $P(B/A)$ et $P(B/\bar{A})$.
2. Calculer $P(B)$ et $P(A/B)$.

Exercice 9 : Les faces d'un dé cubique sont numérotées respectivement 6 ; 6 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3. On suppose que lors d'un lancer, la probabilité d'apparition de chaque face est $k \times x$, x étant le numéro de la face et k étant un réel.

1. Calculer k.
2. Une épreuve consiste à lancer le dé une fois. On considère la variable X qui à chaque épreuve associe le nombre inscrit sur la face supérieure du dé.
a. Quelle est la loi de probabilité de X ? Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$
b. Donner la fonction de répartition F de X. Représenter graphiquement F.

Exercice 10 : Pour réduire le nombre d'accidents de la circulation dû à la consommation d'alcool par les automobilistes, la compagnie de circulation de Gendarmerie Nationale utilise un nouvel alcooltest.

Après un essai, dans une population composée de 8% de personnes ivres, la gendarmerie recueille les statistiques suivantes :

- 80% des automobilistes ivres sont déclarés positifs à ce test
- 95% des automobilistes non ivres sont déclarés négatifs à ce test.

Le Commandant de la brigade de Gendarmerie de votre localité voudrait savoir le nombre minimal d'automobilistes à contrôler pour que la probabilité d'avoir au moins un test positif soit supérieure à 0,99.

Il te sollicite pour trouver ce nombre.

Utilise tes connaissances en Mathématiques pour répondre à la préoccupation du Commandant.

Exercice 11 : Un jeu consiste à lancer deux dés non pipés, un rouge et un vert, dont les faces portent les numéros 1 à 6. Un joueur a misé 1 Franc sur le numéro 5. Si le numéro est obtenu sur chacun des deux dés, le joueur reçoit 4 Francs. S'il est obtenu sur un seul dé, le joueur reçoit 3 Francs. S'il n'est obtenu sur aucun dé, le joueur perd sa mise. 6 est la variable aléatoire qui compte le gain algébrique de ce joueur (somme reçue diminuée de la mise).

1. Donner la loi de probabilité de Y.
2. Calculer $E(Y)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 12 : Sur les faces d'un dé tétraédrique, sont inscrits les chiffres 1, 3, 7 et 9. Lorsqu'on lance ce dé, la probabilité qu'il se pose sur une face donnée ne dépend pas de cette face.

1. On lance le dé et on s'intéresse aux nombres sur les 3 faces visibles.

- a. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous

Nombres	1, 3 et 7	1, 3 et 9		
Somme	11	13		

- b. Déterminer la probabilité de l'événement S : « la somme des nombres sur les faces visibles est supérieure à 18 »

2. On effectue n lancers du dé dans les mêmes conditions Y est la variable aléatoire qui comptabilise les fois où S se réalise.

- a. Justifier que Y suit une loi binomiale et préciser les paramètres de celle-ci.
- b. Exprimer $p(Y = k)$ pour k entier 0 entre et n.
- c. Déterminer le nombre minimal de lancers pour avoir $p(Y = 0) < 10^{-8}$.

Exercice 13 : On dispose d'un dé cubique normal numéroté de 1 à 6 et deux urnes U_1 et U_2 .

- U_1 contient 1 boule noire, 2 boules blanches et 2 boules rouges.
- U_2 contient 2 boules noires ; 2 boules blanches et 1 boule rouge

Toutes ces boules sont indiscernables au toucher.

Pour commencer le jeu on lance le dé puis :

- Si on obtient un multiple de 3, alors on procède, dans l'urne U_1 , à deux tirages successifs d'une boule avec remise.
- Sinon, on extrait simultanément deux boules de l'urne U_2 .

Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules noires obtenus.

1. a. Donner la loi de probabilité de X .
b. Calculer son espérance mathématique et son écart type.
2. Déterminer et représenter la fonction de répartition de X .

Exercice 14 : On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .

U_1 contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;

U_2 contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes ;

U_3 contient 5 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule verte.

L'épreuve consiste à tirer une boule dans U_1 . Si elle est verte on la met dans U_2 puis on tire une boule dans U_2 . Si elle est rouge, on la met dans U_3 puis on tire une boule dans U_3 .

- Partie A.**
1. Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est verte.
 2. Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est rouge.
 3. En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage.
 4. Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage.
 5. Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage.

Partie B. Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage :

Une boule verte, on gagne 1000 F

Une boule jaune, on gagne 500 F

Une boule rouge, on perd 500 F

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque boule obtenue au second tirage, associe un gain défini ci-dessus.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer l'espérance mathématique de X .

Partie C. Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d'une classe dans les mêmes conditions et d'une manière indépendante.

Les résultats seront donnés au centième près par défaut

1. Calculer la probabilité pour que 8 élèves obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
2. Calculer la probabilité pour que seulement les 8 premiers obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
3. Calculer la probabilité pour qu'au moins un élève ait une boule verte au second tirage.

Exercice 15 : Une urne contient 100 pièces d'apparences identiques 25 de ces pièces sont équilibrées, les 75 autres sont fausses et la probabilité d'obtenir PILE pour l'une de ces pièces (fausses) est égale à $\frac{3}{5}$.

On tire au hasard une pièce du sac et on considère les événements ci-dessous :

E : « la pièce tirée est équilibrée » et F : « la pièce tirée est fausse »

1. Donner la probabilité des événements E et F.
2. On lance la pièce précédemment tirée. Calculer la probabilité d'obtenir PILE
3. Sachant que le résultat du lancer est PILE, quelle est la probabilité pour que la pièce tirée soit équilibrée ?
4. On décide de déclarer fausse toute pièce tirée dont le résultat du lancer est PILE. Calculer la probabilité de déclarer fausse une pièce équilibrée.
5. On prend une pièce fausse, on la lance deux fois de suite et on note dans l'ordre d'apparition les côtés apparus PILE (P) ou FACE (F). (exemple : on note PP l'événement élémentaire «PILE au 1er lancer et PILE au 2nd lancer»)
- a. Montrer que l'univers Ω des possibles associé à cette expérience aléatoire comporte 4 événements élémentaires qui ne sont pas tous équiprobables.
- b. On note X la variable aléatoire qui à chaque événement élémentaire associe le nombre de fois où PILE est apparue. Montrer que X prend les valeurs 0 , 1 et 2.
- c. Trouver la loi de probabilité de X. Calculer E(X), l'espérance mathématique de X.

Exercice 16 : Pendant l'année scolaire, la cantine d'un lycée propose souvent du riz.

Le premier jour de l'année, il y'a deux 2 chances sur 5 qu'elle propose du riz.

Si elle en propose un jour, il y a une chance sur 3 qu'elle en propose le lendemain.

Si elle n'en propose pas un jour, il y a une chance sur 3 qu'elle n'en propose pas le lendemain.

On appelle J_n l'événement « la cantine propose du riz le $n^{\text{ième}}$ jour » et K_n l'événement « la cantine n'en propose pas le $n^{\text{ième}}$ jour ».

Soit p_n la probabilité de l'événement J_n .

1. Déterminer $p(J_2/J_1)$ et $p(J_2/K_1)$. En déduire p_2 .
2. Montrer que $p_n = -\frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{2}{3}$.
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = p_n - \frac{1}{2}$.
- a. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison.
- b. Exprimer u_n puis p_n en fonction de n.
- c. Un élève de l'établissement, fin mathématicien, ne mange à la cantine que les jours pairs. Montrer qu'à chaque fois qu'il se rend à la cantine la probabilité qu'il a de manger du riz est comprise entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{8}{15}$

Exercice 17 :

On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et une pièce dont on distingue les cotés pile (P) et face (F). A chaque lancer on associe le nombre complexe $z = \rho e^{i\frac{n\pi}{6}}$, défini de la manière suivante :

- $\rho = 1$ si face (F) apparaît sur la pièce ;
- $\rho = 2$ si pile (P) apparaît sur la pièce ;
- n est l'entier lu sur la face supérieure du dé.

Le plan P est rapporté à un repère orthonormal direct (unité : 2cm). On note M le point d'affixe z et Y son ordonnée.

1. La pièce et le dé ne sont pas truqués.
 - a. Déterminer l'ensemble des points M que l'on peut obtenir et placer les dans le plan P. (Les points seront notés A_n pour $\rho = 1$ et B_n pour $\rho = 2$, n étant l'entier lu sur le dé.)
 - b. Quelle est la probabilité de l'événement « $Y=1$ » ?
2. On conserve le dé non truqué mais la pièce est pipée de telle manière que la probabilité d'obtenir face (F) soit le double de la probabilité d'obtenir pile (P).
 - a. Calculer la probabilité des événements « $\rho = 1$ » et « $\rho = 2$ »
 - b. Montrer que la probabilité d'obtenir $Y=1$ est $\frac{2}{9}$.

On répète trois fois l'épreuve, les répétitions étant indépendantes. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un point M tel que $Y=1$?

Exercice 18 :

1. Une urne contient deux boules blanches et n noires, indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on note A_2 l'évènement : « le joueur a tiré deux boules blanches ».

Déterminer n pour que la probabilité $p(A_2)$ de l'évènement A_2 soit égale à $\frac{1}{15}$.

2. Dans toute la suite du problème on prend $n=4$.

Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on considère les évènements:

A_0 : « le joueur a tiré deux boules noires » ;

A_1 : « le joueur a tiré une boule noire et une blanche » ;

A_2 : « le joueur a tiré deux boules blanches ».

- a. Calculer la probabilité des évènements A_0 et A_1 .
 - b. Lors de ce tirage, le joueur marque trois points pour chaque boule blanche tirée et marque deux points pour chaque boule noire tirée.
3. Soit X le nombre de points marqués.
- a. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
 - b. Calculer $E(X)$.

4. Après ce premier tirage, le joueur remet les boules noires tirées dans l'urne et laisse les boules blanches tirées de côté, puis effectue un nouveau tirage simultané de deux boules.

Soit B_i l'évènement : « on obtient i boule(s) blanche(s) lors du deuxième tirage »

($i = 0, 1$ ou 2) .

- a. Donner $p(B_0/A_2)$, $p(B_0/A_1)$ et $p(B_0/A_0)$. En déduire que $p(B_0) = \frac{41}{75}$.
- b. Montrer de même que $p(B_2) = \frac{2}{75}$. En déduire $p(B_1)$.